

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI

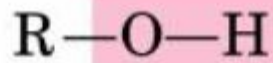
- Qualsiasi classe di composti organici può ritenersi derivata dagli idrocarburi per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con dei **gruppi funzionali**.
- Un **gruppo funzionale** è un raggruppamento di atomi in grado di impartire ai composti che lo possiedono uno specifico comportamento chimico.

Gruppi funzionali

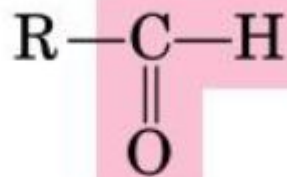
Classe	Formula generale	Gruppo funzionale	Esempio	Nome (la parte caratteristica del nome è in rosso)
alogenuri	$R-X$	alogenuro ($-X$)	CH_3-Cl	clorometano
alcoli	$R-OH$	ossidrilico ($-OH$)	CH_3-OH	metanol o
eteri	$R-O-R'$	etere ($-O-$)	CH_3-O-CH_3	dimetil etere
aldeidi	$R-CHO$	carbonile ($-C-$) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array}$	$CH_3-C \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{H} \end{array}$	etan ale (acetaldeide)
chetoni	$R-CO-R'$	carbonile ($-C-$) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array}$	$CH_3 \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} C \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \end{array}$ CH_3	propan one (acetone)
acidi carbossilici	$R-COOH$	carbossile $-C \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{OH} \end{array}$	$CH_3-C \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{OH} \end{array}$	acido etan oico (acido acetico)
esteri	$R-COOR'$	estere ($-COO-$)	$CH_3 \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \end{array} C \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{CH}_3 \end{array}$	etan oato di metile (acetato di metile)
ammidi	$R-CO-NH_2$	ammidico ($-C- \begin{array}{l} \text{N} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} -$) $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{array}$	$CH_3-C \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{NH}_2 \end{array}$	etan ammide (acetammide)
ammine	$R-NH_2$	amminico ($-NH_2$)	CH_3-NH_2	metil ammina

Alcuni GRUPPI FUNZIONALI si incontrano frequentemente nelle biomolecole e conferiscono proprietà chimiche specifiche

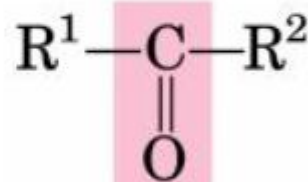
*Ossidrile
(alcool)*



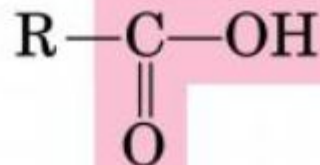
*Carbonile
(aldeide)*



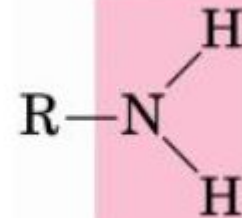
*Carbonile
(chetone)*



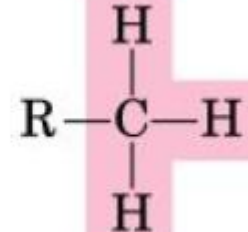
Carbossile



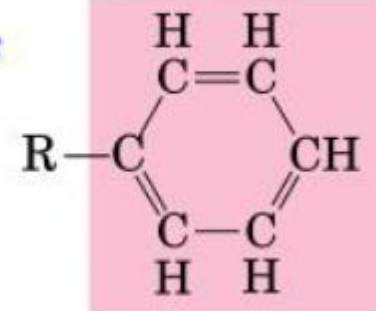
Ammino



*Metile
 CH_3*



Fenile

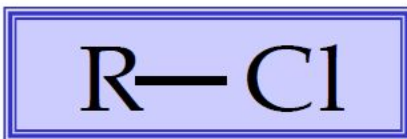


Gruppi funzionali

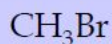
TIPO DI COMPOSTO	FORMULA DI STRUTTURA GENERALE	ESEMPIO	NOME
alcano	$R-H$	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$	pentano
alchene	$\begin{array}{c} R & & R \\ & \diagdown & / \\ & C=C & \\ & / & \diagdown \\ R & & R \end{array}$	$CH_3CH_2CH_2CH=CH_2$	1-pentene
alchino	$R-C \equiv C-R$	$CH_3CH_2C \equiv CCH_3$	2-pentino
alcool	$R-OH$	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$	1-pentanol
alogenuro	$R-X$	$CH_3CH_2CH(Br)CH_2CH_3$	3-bromopentano
nitro	$R-NO_2$	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2NO_2$	1-nitropentano
etere	$R-O-R$	$CH_3CH_2OCH_2CH_2CH_3$	etil propil etere
aldeide	$\begin{array}{c} O \\ \\ R-C-H \end{array}$	$CH_3CH_2CH_2CH_2\begin{array}{c} O \\ \\ CH \end{array}$	pentanale
chetone	$\begin{array}{c} O \\ \\ R-C-R \end{array}$	$CH_3CH_2\begin{array}{c} O \\ \\ C \end{array}CH_2CH_3$	3-pentanone
acido carbossilico	$\begin{array}{c} O \\ \\ R-C-OH \end{array}$	$CH_3CH_2CH_2CH_2\begin{array}{c} O \\ \\ COH \end{array}$	acido pentanoico
estere	$\begin{array}{c} O \\ \\ R-C-O-R \end{array}$	$CH_3CH_2CH_2CH_2\begin{array}{c} O \\ \\ COCH_3 \end{array}$	metil pentanoato
ammina	$R-NH_2$	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2NH_2$	pentilammina

Gruppi funzionali: alogenuri

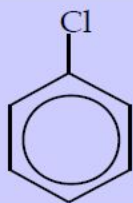
Formula generale degli alogenuri



Sono divisi in alogenuri alchilici e alogenuri arilici a seconda che il gruppo R sia alifatico o aromatico



Bromometano (bromuro di metile)

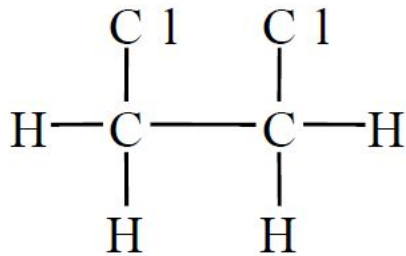


Clorobenzene

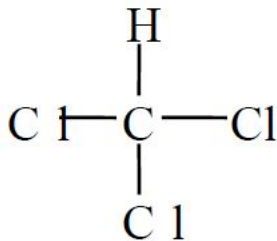
Utilizzi e tossicità: gli alogenuri alchilici sono principalmente utilizzati come solventi per reazioni su scala industriale

A). Gli alogenuri sono particolarmente tossici e cancerogeni (maggiore è il numero di alogeni per molecole, maggiore è la tossicità)

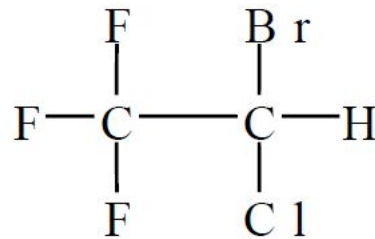
Gli Alogenuri Alchilici



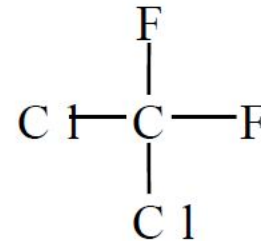
1,2-Dicloroetano
(solvente)



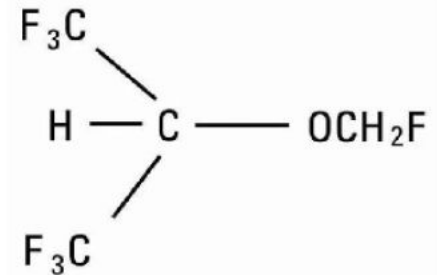
Triclorometano o Cloroformio



ALOTANO
(anestetico)



Freon 12
(fluido refrigerante)



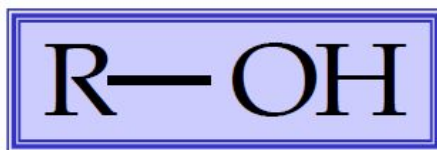
Usati in medicina

Ora si usa come anestetico il SEVORANE o

2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)-etil-etere

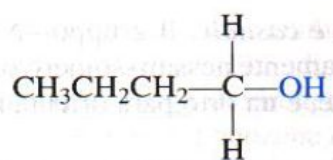
Gruppi funzionali: alcoli

Sono caratterizzati dalla presenza del gruppo ossidrilico:

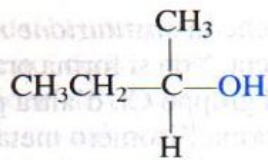


Il nome sistematico si ottiene sostituendo la -o terminale dell'idrocarburo con il suffisso **-olo**. La posizione dell'OH è specificata da un numero (quando necessario) il più piccolo tra i numeri che indicano i sostituenti.

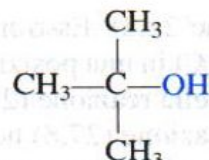
Gli alcoli sono classificati a seconda del numero di gruppi R legati al C che porta il gruppo -OH:



1-butanol
(alcol butilico)
(un alcol *primario*)



2-butanol
(alcol *s*-butilico)
(un alcol *secondario*)



2-metil-2-propanolo
(alcol *t*-butilico)
(un alcol *terziario*)

Alcoli da sapere

CH_3OH metanolo

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ etanolo

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ propanolo

Alcoli

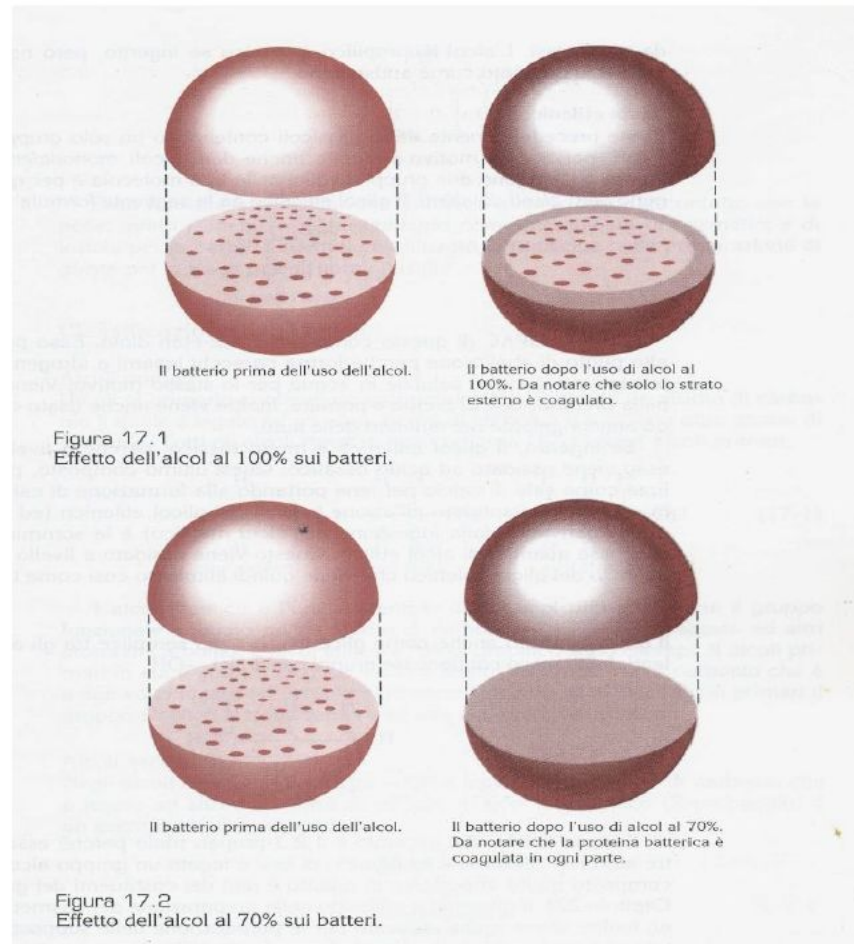
Nome	Formula	p _{eb} (°C)	solubilità in H ₂ O %
metanolo	CH ₃ OH	64,5	∞
etanolo	CH ₃ CH ₂ OH	78,3	∞
1-propanolo	CH ₃ (CH ₂) ₂ OH	97	∞
1-butanolo	CH ₃ (CH ₂) ₃ OH	118	7,9
1-pentanolo	CH ₃ (CH ₂) ₄ OH	138	2,3
1-esanolo	CH ₃ (CH ₂) ₅ OH	156	0,6

Etanolo

In medicina

Come
antisettico

(denatura le
proteine)



Usato come antisettico al 70%

Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli

- La presenza del gruppo OH **polarizza** il legame con il carbonio e permette la presenza di **legami a idrogeno** intermolecolari.
- Sono solubili gli alcoli fino a 3 atomi di carbonio. Man mano che la catena diventa più grande diminuisce la solubilità.
- L'ossidrile determina anche un comportamento leggermente acido.

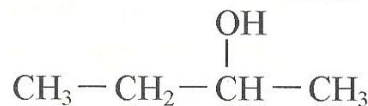
Classificazione degli alcoli

A seconda dell'atomo cui è legato l'ossidrile, gli alcoli si distinguono in: primari, secondari e terziari.

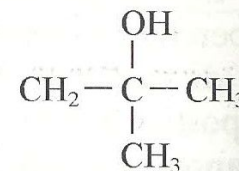
Classificazione degli alcoli. Gli alcoli possono essere distinti in **primari, secondari e terziari**, a seconda che l'ossidrile sia legato ad un atomo di carbonio primario, secondario o terziario. Come esempio si riportano gli alcoli butilici:



1-butanolo
(alcool primario)



2-butanolo
(alcool secondario)



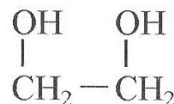
2-metil-2-propanolo
(alcool terziario)

A seconda del numero degli ossidrili, gli alcoli si distinguono in monovalenti, bivalenti, trivalenti, ecc.

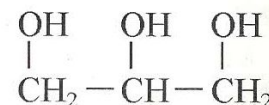
Un altro tipo di classificazione può essere fatto in relazione al numero degli ossidrili legati alla stessa molecola. Distinguiamo, così, **alcoli monovalenti o polivalenti**: i primi contengono un solo gruppo —OH; i polivalenti, che possono a loro volta essere distinti in bivalenti, trivalenti, ecc., ne contengono, invece, due o più. Nei nomi degli alcoli polivalenti il numero degli ossidrili si indica con i soliti prefissi greci (di-, tri-, tetra- ecc.).



etanolo
alcool etilico
(monovalente)



1,2-etandiolo
glicol etilenico
(bivalente)



1,2,3-propantriolo
glicerina
(trivalente)

Reattività degli alcoli

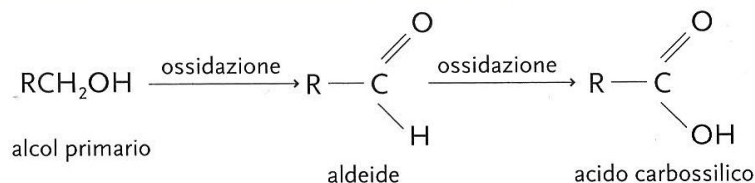
Vediamo alcune reazioni degli alcoli.

- **Reazioni di sostituzione** del gruppo ossidrilico con acidi alogenidrici, con formazione di alogenuri alchilici.

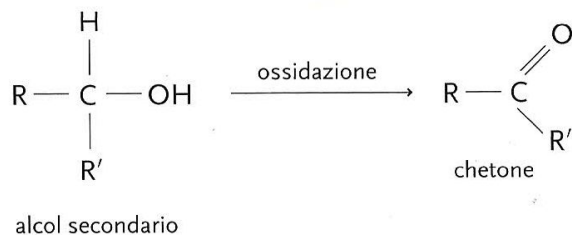


- **Reazioni di ossidazione** del gruppo —OH, mediante l'azione di ossidanti quali KMnO_4 . I prodotti dell'ossidazione dipendono dal tipo di alcole utilizzato come reagente.

Nel caso di *alcoli primari* si ottengono per debole ossidazione l'aldeide corrispondente ed, eventualmente, l'acido carbossilico come risultato di una ulteriore ossidazione.

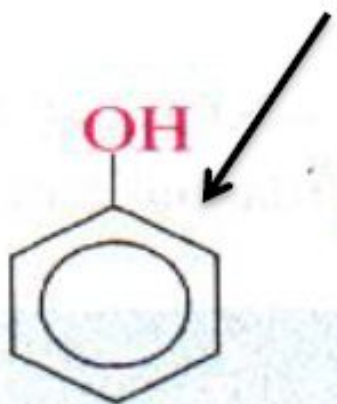


A partire da un *alcol secondario* si ottiene invece il chetone corrispondente.



Un *alcol terziario* ossidandosi potrebbe causare la rottura di legami tra atomi di carbonio, con distruzione della molecola originaria.

Fenoli



fenolo
(acido carbolico)

- Se il gruppo funzionale ossidrile è legato all'anello benzenico si ottiene la classe dei **fenoli**.
- La presenza dell'anello aromatico ne influenza la reattività.
- I fenoli presentano una acidità superiore rispetto agli alcoli.
- Il gruppo dei **polifenoli** è caratterizzato dalla presenza di più gruppi OH